

Итоги третьей главы: Продвинутые темы

Сунь Шэнцзе

2026-05-05

Введение

Третья глава курса посвящена продвинутым темам, которые существенно расширяют возможности работы в Linux. В отличие от предыдущих глав, здесь акцент смещается с базового администрирования на эффективную обработку текстов, автоматизацию задач с помощью скриптов, визуализацию данных и работу с мощными инструментами, такими как vim и gnuplot. Данный отчёт суммирует все ключевые навыки, приобретённые в рамках этой главы.

1. Текстовый редактор vim

The screenshot shows the Stepik course interface for the 'Advanced Topics' chapter. The sidebar on the left lists the following topics:

- Введение в Linux (Progress: 125/125)
- 1.5 Запуск исполняемых...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скопирование файлов и...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов...
- 2. Работа на сервере
- 2.1 Знакомство с сервером
- 2.2 Обмен файлами
- 2.3 Запуск приложений
- 2.4 Контроль запускаемых...
- 2.5 Многопоточные прило...
- 2.6 Менеджер терминалов...
- 2.7 Как установить Linux...
- 3. Продвинутые темы
- 3.1 Текстовый редактор vi...
- 3.2 Скрипты на bash: осно...
- 3.3 Скрипты на bash: ветв...
- 3.4 Скрипты на bash: разн...
- 3.5 Продвинутый поиск и ...
- 3.6 Строим графики в gnu...
- 3.7 Разное

The main content area displays the lesson '3.1 Текстовый редактор vim' with a progress bar showing 12 out of 12 steps passed and 7 out of 7 points received. The quiz question is: 'Какую клавишу(и) нужно нажать на клавиатуре, чтобы выйти из редактора vim? Считайте, что вы только что открыли файл и вам сразу понадобилось выйти из редактора.' The options are:

- ☐ "q", затем "Enter"
- ☐ "q"
- ☐ "Ctrl", затем "x"
- ☐ "!", затем "q"
- ☒ "!", затем "q", затем "Enter"

The correct answer is '!', затем "q", затем "Enter". The interface also shows a 'You got: 1 point' message, a 'Correct answer from 47,429 learners' note, and a '24 Comments' section.

Первой и одной из самых важных тем стал редактор vim. В отличие от обычных текстовых редакторов, vim имеет модальный

интерфейс, что требует привыкания, но в дальнейшем позволяет редактировать текст с невероятной скоростью. Были изучены следующие режимы и команды:

Режимы vim

- **Нормальный режим (Normal)** — для навигации и манипуляций с текстом.
- **Режим вставки (Insert)** — для непосредственного ввода текста (вход через i, a, o).
- **Визуальный режим (Visual)** — для выделения блоков текста (вход через v, V, Ctrl+V).
- **Командный режим (Command-line)** — для выполнения команд :w, :q, :help и других.

Навигация

Были освоены эффективные способы перемещения по тексту:

- **По словам:** w, e, b и W, E, B.
- **По строкам:** 0, \$, ^.
- **По экрану:** Ctrl+F, Ctrl+B, H, M, L.
- **По документу:** gg, G, :n.

Редактирование

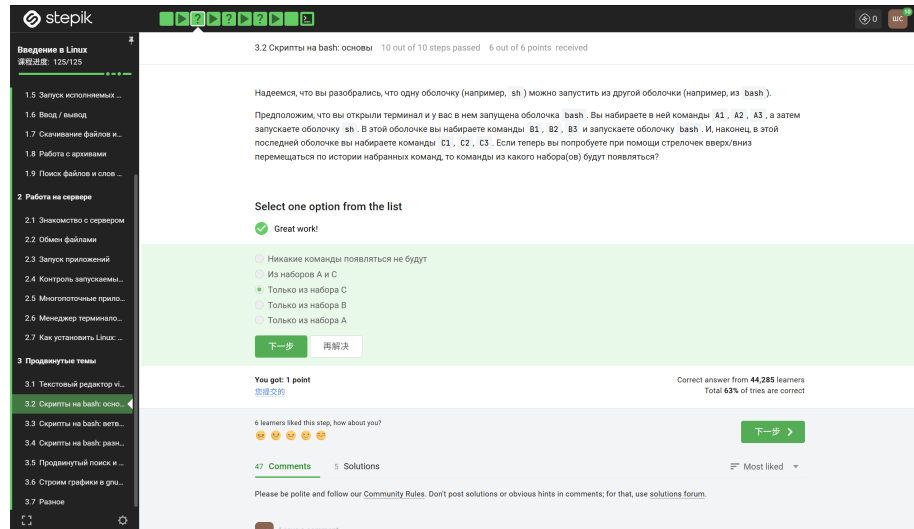
- **Удаление:** x, dw, dd, d\$.
- **Копирование и вставка:** yy, yw, p, P.
- **Отмена и повтор:** u, Ctrl+R, ..
- **Поиск и замена:** /pattern, ?pattern, n, N, :%s/old/new/g.

Разница между word и WORD

word — буквы, цифры, подчёркивания.

WORD — любые непробельные символы.

2. Скрипты на bash: основы



- **Shebang:** `#!/bin/bash`
- **Переменные:** `name="value"`
- **Ввод:** `read var`
- **Аргументы:** `$1, $#, $@, $0`
- **Арифметика:** `$((a+b))`
- **Условия:** `[ -f file ]`
- **Код возврата:** `$?`

Пример скрипта

```
#!/bin/bash
echo "Привет, $1!"
echo "Сегодня: $(date)"

if [ -f "$2" ]; then
    echo "Файл $2 существует"
else
    echo "Файл $2 не найден"
fi
```

3. Скрипты: ветвления и циклы

stepik

Введение в Linux
课程进度: 125/125

3.3 Скрипты на bash: ветвления и циклы 9 out of 9 steps passed 10 out of 10 points received

Напишите скрипт на bash, который принимает на вход один аргумент (целое число от 0 до бесконечности), который будет обозначать число студентов в аудитории. В зависимости от значения числа нужно вывести разные сообщения.

Соответствие входа и выхода должно быть таким:

```
0 --> No students
1 --> 1 student
2 --> 2 students
3 --> 3 students
4 --> 4 students
5 и больше --> A lot of students
```

Примечание 4) выводить нужно только строку справа, т.е. "-->" выводить не нужно.
Примечание 6) в последней строке слово "lot" с маленькой буквы!

Примечание 2: в этой и всех последующих задачах на написание скриптов, если не указано явно, что нужно **проверить вход** (например, что он будет именно числом и именно от 0 до бесконечности), то этого делать **не нужно**!

Пример №1: если ваш скрипт называется ./script.sh, то при запуске его как ./script.sh 1 на экране должно появиться:

```
1 student
```

Пример №2: если ваш скрипт называется ./script.sh, то при запуске его как ./script.sh 5 на экране должно появиться:

```
A lot of students
```

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

通过编写一个程序，测试标准输入→标准输出

Totally right.

Now you have access to the [Forum of Solutions](#) where you can discuss your solution with others.

Подсказка: в случае проблем с решением задачи, обратите внимание на наши рекомендации по написанию скриптов.

通过编写一个程序，测试标准输入→标准输出

Totally right.

Now you have access to the [Forum of Solutions](#) where you can discuss your solution with others.

```
1 if [[ $1 -eq 1 ]]; then
2   echo "1 student"
3 elif [[ $1 -gt 1 && $1 -le 4 ]]; then
4   echo "$1 students"
5 elif [[ $1 -ge 5 ]]; then
6   echo "A lot of students"
7 else
8   echo "No students"
9 fi
10
11
12
13
14
15
```

下一步 再解决

You got 3 points
您提交的

Correct answer from 34,735 learners
Total 41% of tries are correct

7 learners liked this step, how about you?
👍 👍 👍 👍 👍

216 Comments 223 Solutions

Please be polite and follow our [Community Rules](#). Don't post solutions or obvious hints in comments; for that, use [solutions forum](#).

下一步

Ветвления

```
if [ условие ]; then
    команды
elif [ условие ]; then
    команды
else
    команды
fi
```

```
case $var in
    start) echo "Запуск";;
    stop) echo "Стоп";;
    *) echo "Ошибка";;
esac
```

Циклы

```
for file in *.txt; do
    echo $file
done

while [ $i -le 10 ]; do
    echo $i
    ((i++))
done
```

4. Bash: дополнительно

Функции

```
greet() {
    echo "Hello $1"
}
```

Массивы

```
arr=(1 2 3)
echo ${arr[0]}
```

Here-doc

```
cat << EOF
text
EOF
```

Отладка

```
bash -x script.sh
```

Trap

```
trap 'echo stop' INT
```

5. find, grep, sed, awk

find

- -mtime, -size, -exec

grep

- -r, -i, -n

sed

```
sed 's/a/b/g'
```

awk

```
awk '{print $1}'
```

6. Gnuplot

Пример

```
set terminal png
set output "graph.png"
plot "data.txt" with lines
```

7. Разное

xargs

```
find . | xargs rm
```

time

```
time ./a.out
```

alias

```
alias ll='ls -la'
```

history

- !!, !100

сигналы

- SIGTERM
- SIGKILL
- SIGINT

Заключение

Третья глава курса стала важным этапом перехода к продвинутому уровню. Были освоены vim, bash, обработка данных и визуализация через gnuplot. Эти навыки применимы в реальной работе и позволяют эффективно автоматизировать задачи и работать с Linux на профессиональном уровне.